

Referencia Rapida — Aula 1 (Frameworks CSS)

Bootstrap 5.3 (CDN) + Tailwind CSS v3 (npm)

Este documento lista SOMENTE o que foi usado nesta aula. Para o vocabulário completo, consulte as documentações oficiais: Bootstrap:

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/> Tailwind: <https://tailwindcss.com/docs> Tailwind Cheat

Sheet: <https://nerdcave.com/tailwind-cheat-sheet>

BOOTSTRAP 5.3

Incluir via CDN

Cole no `<head>` ANTES do seu CSS:

```
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
```

Grid System — as 12 colunas

O Bootstrap divide a tela em 12 colunas invisíveis. Hierarquia obrigatória: `container` > `row` > elemento com `col-*`

```
<main class="container">
<div class="row g-3">
<article class="col-12 col-md-6 col-lg-4">Card 1</article>
<article class="col-12 col-md-6 col-lg-4">Card 2</article>
<article class="col-12 col-md-6 col-lg-4">Card 3</article>
</div>
</main>
```

Classe	O que significa	O que faz
container	container = caixa	Limita a largura máxima e centraliza o conteúdo na página
row	row = linha	Cria uma linha horizontal para as colunas
g-3	g = gap (espaço), 3 = tamanho médio	Adiciona espaço entre as colunas (0 a 5)
col-12	col = coluna, 12 = doze colunas	Ocupa a tela inteira — 1 card por linha (mobile)

col-md-6	md = medium (tablet 768px+), 6 = seis colunas	2 cards por linha no tablet
col-lg-4	lg = large (desktop 992px+), 4 = quatro colunas	3 cards por linha no desktop

Regra: a soma deve dar 12 por linha. col-6 + col-6 = 12 (duas metades). col-4 + col-4 + col 4 = 12 (tres tercicos).

Utilities — Spacing (espacamento)

Sintaxe: {propriedade}{lado}-{tamanho}

Classe	O que significa	O que faz
mt-5	m = margin, t = top, 5 = grande	Espaco externo acima do elemento
mb-3	m = margin, b = bottom, 3 = medio	Espaco externo abaixo do elemento
mb-0	m = margin, b = bottom, 0 = nenhum	Remove espaco externo abaixo
p-4	p = padding, sem lado = todos, 4 = grande	Espaco interno em todos os lados
py-4	p = padding, y = vertical (top+bottom)	Espaco interno acima e abaixo
px-4	p = padding, x = horizontal (left+right)	Espaco interno esquerda e direita
mx-auto	m = margin, x = horizontal, auto = automatico	Centraliza o elemento horizontalmente

Escala de tamanhos: 0 (nenhum) 1 (pequenissimo) 2 (pequeno) 3 (medio) 4 (grande) 5 (maior).

Utilities — Typography (tipografia)

Classe	O que significa	O que faz
fw-bold	fw = font-weight, bold = negrito	Deixa o texto em negrito
fs-1 a fs-6	fs = font-size, 1=maior 6=menor	Tamanho da fonte (1 é o maior)
text-center	text = texto, center = centro	Centraliza o texto
text-muted	muted = abafado/discreto	Texto em cinza claro para info secundaria
d-block	d = display, block = bloco	Faz o elemento quebrar linha (util em span)

Utilities — Colors (cores)

Classe	O que significa	O que faz
bg-danger	bg = background, danger = perigo	Fundo vermelho
bg-white	bg = background, white = branco	Fundo branco
bg-light	bg = background, light = claro	Fundo cinza muito claro
text-white	text = texto, white = branco	Texto branco
text-dark	text = texto, dark = escuro	Texto quase preto
text-success	text = texto, success = sucesso	Texto verde (bom pra preços)
text-muted	text = texto, muted = discreto	Texto cinza claro

Utilities — Display e Flexbox

Classe	O que significa	O que faz
d-flex	d = display, flex = flexbox	Ativa flexbox no elemento
justify-content-between	justify = alinhar, between = entre	Espacamento igual entre os filhos
justify-content-center	justify = alinhar, center = centro	Centraliza os filhos horizontalmente
align-items-center	align = alinhar, center = centro	Centraliza os filhos verticalmente
d-none	d = display, none = nenhum	Esconde o elemento
d-md-block	d = display, md = tablet+, block = bloco	Mostra como block a partir de 768px

Utilities — Aparencia

Classe	O que significa	O que faz
rounded-3	rounded = arredondado, 3 = medio	Cantos arredondados medios
shadow-sm	shadow = sombra, sm = small (pequena)	Sombra suave ao redor do elemento
h-100	h = height (altura), 100 = 100%	Altura total do container pai

TAILWIND CSS v3

Instalar e rodar

npm install (baixa as dependencias do package.json)
npm run dev (gera o CSS e fica assistindo — use durante o desenvolvimento) npm run build (gera CSS minificado para producao — use uma vez antes de publicar)

Por que v3? O @3 no package.json forca a versao 3. A versao 4 (mais nova) mudou o CLI e quebra o comando acima.

Configuracao (tailwind.config.js)

```
module.exports = {
  content: ["/.*.html", "/*.js"],
  theme: { extend: {} },
  plugins: [],
}
```

O content diz onde o Tailwind procura classes. Se apontar errado, o output.css sai vazio.

Grid System

Tailwind usa CSS Grid nativo — mais explicito que o Bootstrap.

```
<main class="max-w-6xl mx-auto px-4">
  <section class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-4"> <article>Card 1</article>
  <article>Card 2</article>
</section>
</main>
```

Classe	O que significa	O que faz
max-w-6xl	max-width = largura maxima, 6xl = muito grande	Limita a largura maxima da pagina
mx-auto	m = margin, x = horizontal, auto = automatico	Centraliza horizontalmente
px-4	p = padding, x = horizontal, 4 = grande	Espaco interno lateral
grid	grid = grade CSS	Ativa CSS Grid no elemento
grid-cols-1	grid-cols = colunas da grade, 1 = uma	1 card por linha (mobile)
md:grid-cols-2	md = tablet 768px+, grid-cols-2 = 2 colunas	2 cards por linha no tablet
lg:grid-cols-3	lg = desktop 1024px+, grid-cols-3 = 3 colunas	3 cards por linha no desktop
gap-4	gap = espaco, 4 = grande	Espaco entre os itens do grid

Breakpoints do Tailwind: sm 640px | md 768px | lg 1024px | xl 1280px

Spacing (espacamento)

Mesma logica do Bootstrap: propriedade + lado + tamanho.

Classe	O que significa	O que faz
mt-6	m = margin, t = top, 6 = grande	Espaco externo acima
mb-4	m = margin, b = bottom, 4 = medio-grande	Espaco externo abaixo
p-4	p = padding, sem lado = todos, 4 = grande	Espaco interno em todos os lados
py-4	p = padding, y = vertical	Espaco interno acima e abaixo
px-4	p = padding, x = horizontal	Espaco interno lateral
mb-0	m = margin, b = bottom, 0 = zero	Remove espaco abaixo
mx-auto	m = margin, x = horizontal, auto = automatico	Centraliza horizontalmente

Typography (tipografia)

Classe	O que significa	O que faz
font-bold	font-weight: bold	Negrito
text-3xl	font-size: 3x large	Texto muito grande
text-xl	font-size: extra large	Texto grande
text-lg	font-size: large	Texto medio-grande
text-sm	font-size: small	Texto pequeno
text-center	text-align: center	Centraliza o texto
block	display: block	Quebra linha (util em span)

Colors (cores)

Classe	O que significa	O que faz
bg-red-600	bg = background, red = vermelho, 600 = intensidade	Fundo vermelho medio
bg-white	bg = background, white = branco	Fundo branco
bg-gray-100	bg = background, gray = cinza, 100 = muito claro	Fundo cinza clarissimo
text-white	text = texto, white = branco	Texto branco

text-gray-800	text = texto, gray-800 = cinza escuro	Texto quase preto
text-gray-500	text = texto, gray-500 = cinza medio	Texto discreto
text-green-600	text = texto, green-600 = verde medio	Texto verde (bom pra precos)

Escala de intensidade: 100 (claro) ate 900 (escuro).

Aparencia

Classe	O que significa	O que faz
rounded-xl	border-radius: extra large	Cantos arredondados grandes
rounded-lg	border-radius: large	Cantos arredondados medios
shadow-sm	box-shadow: small	Sombra suave
h-full	height: 100%	Altura total do container pai

Flexbox

Classe	O que significa	O que faz
flex	display: flex	Ativa flexbox
justify-center	justify-content: center	Centraliza horizontalmente
justify-between	justify-content: space-between	Espacamento entre filhos
items-center	align-items: center	Centraliza verticalmente
hidden	display: none	Esconde o elemento
md:block	display: block a partir de 768px	Mostra no tablet e acima

Comparativo Bootstrap x Tailwind

O que faz	Bootstrap	O que signif.	Tailwind	O que signif.
Container	container	classe pronta	max-w-6xl mx-auto px-4	largura max + centralizar + padding
Grid 3 col	col-12 col md-6 col-lg-4	colunas de 12	grid-cols 1 md:grid cols-2 lg:grid cols-3	quantas colunas por linha
Gap	g-3	g=gap	gap-4	gap=espaco

Fundo vermelho	bg-danger	danger=perigo	bg-red 600	red=vermelho, 600=intensidade
Texto branco	text-white	IGUAL	text white	IGUAL
Centralizar	text-center	IGUAL	text center	IGUAL
Padding	p-4	IGUAL	p-4	IGUAL
Padding vertical	py-4	IGUAL	py-4	IGUAL
Negrito	fw-bold	fw=font-weight	font-bold	font-bold
Sombra suave	shadow-sm	IGUAL	shadow-sm	IGUAL
Cantos	rounded-3	3=medio	rounded xl	xl=extra large
Flex	d-flex	d=display	flex	flex
Esconder	d-none	d=display, none	hidden	hidden
Mostrar tablet+	d-md-block	md=tablet+	md:block	md:=breakpoint

Links oficiais

Bootstrap 5.3 — documentacao completa: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/> Tailwind

CSS v3 — documentacao completa: <https://tailwindcss.com/docs>

Tailwind CSS Cheat Sheet — referencia visual por categoria: <https://nerdcave.com/tailwind-cheat-sheet>

Bootstrap Cheat Sheet — referencia visual: <https://bootstrap-cheatsheet.themeselction.com/>